УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПДК
по расследованию аварий
при бурении и реконструкции скважин
ООО «Башнефть – Добыча»
_____ Фарукшин А.Н.
«22»_____мая_____2023 г.

Протокол **№ 8027-22/05/2023г** (очно)	**Производственного совещания по рассмотрению аварии и инцидентов.** Дата проведения заседания: **22.05.2023г.** Время проведения заседания: **14:30 –15:30** Место проведения заседания: **п.Курасково, АУП-3, к.202**
Председатель:	**А.Н. Фарукшин** – Заместитель генерального директора ООО «Башнефть-Добыча»
Участники / члены:	**ООО «Башнефть-Добыча»:** Е.С. Летунов – И.о. начальника управления супервайзинга бурения У.Н. Янузаков - Начальник управления технологий и инжиниринга бурения В.А. Мирвалеев - Начальник управления по организации буровых работ Э.Р. Зинатуллин - начальника отдела супервайзинга бурения Р.В. Габдрафиков - начальник отдела технологий бурения С.С. Иванов - менеджер управление супервайзинга бурения
Приглашенные:	**ОАО «Азнакаевский Горизонт» подрядчик по бурению:** А.М. Гаскаров – главный инженер **ООО «Азимут Сервис» подрядчик по супервайзингу:** К.С. Зайцев – Заместитель руководителя проекта **ООО «ПетроТул» подрядчик по ННБ:** М.В. Загидуллин – Директор обособленного подразделения ООО «ПетроТул» **АО «БНГФ» подрядчик по ГТИ:** Д.Б. Валитов – Начальник ЦСБ ДГТИ
Секретарь:	**С. С. Иванов** – менеджер управление супервайзинга бурения
ПОВЕСТКА:	
	Рассмотрение причин инцидента на скважине 703г Алкинского м/р.

Рассмотрение Экспертизы ООО «РН-ЦЭПиТР»
Рассмотрение экспертизы ООО «СамараНИПИнефть»

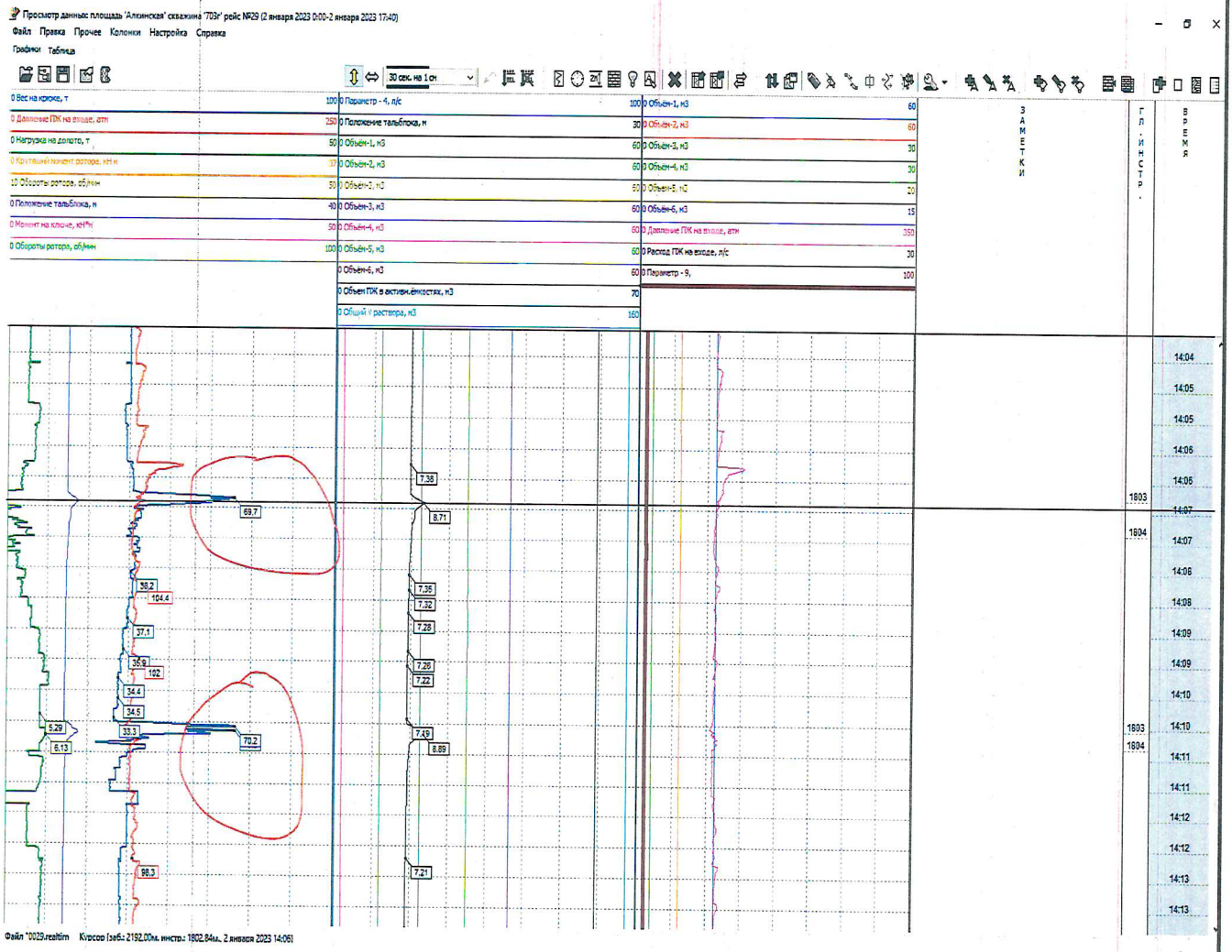
По итогам совещания отмечено:

ООО «Башнефть-Добыча»:
УСБ, УТиБ:

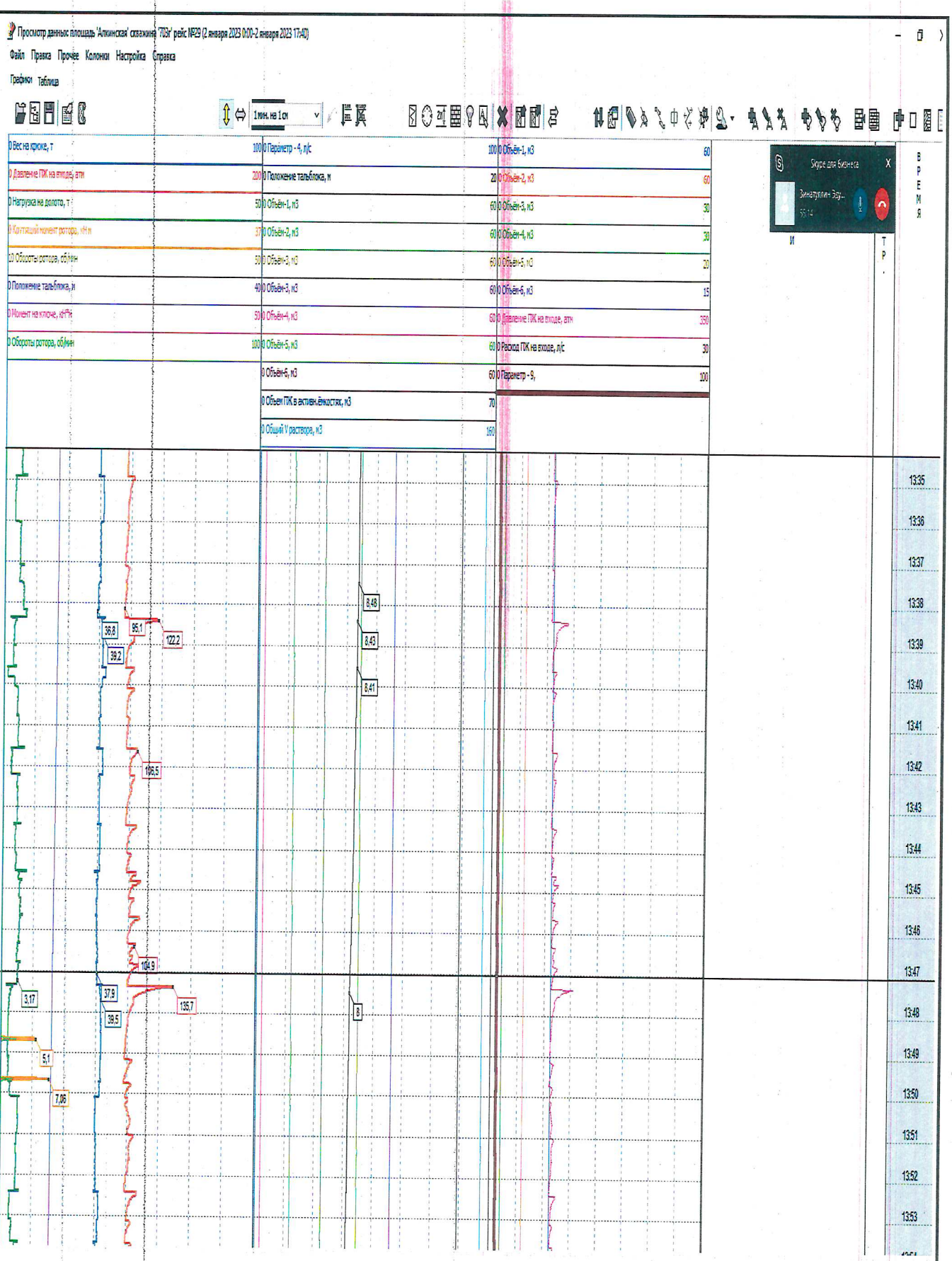
1. Потеря подвижности и циркуляции при зарезке транспортного ствола.

2. В процессе зарезки транспортного ствола происходили подвисания КНБК, осуществляли лишь подрыв БК на 1,2-1,5м (необходимо было продолжить подъём до полного выбора собственного веса бурильной колонны) и дальше продолжали бурение в режиме зарезки.

3. В 14:06ч зафиксирован скачок давления с Рраб=102атм до Р=134,7атм, несмотря на это также продолжили бурение с установкой отклонителя GTF=180гр без проведения отрыва КНБК до полного выбора собственного веса бурильной колонны.



4.При бурении в направленном режиме с гл.1800м при незначительных нагрузках отмечалось подвисание КНБК, что подтверждает диаграмма «КИУСС» в масштабе 1мин. При разгрузке 2-3тн виден явный перепад на ВЗД. При дальнейшей идентичной разгрузке вес бурильной колонны кратковременно сокращался на вес разгрузки и далее увеличивался на 2-4 тн, также имели место скачки давления, превышающие рабочий перепад давления на ВЗД.


Просмотр данных площадь 'Алкинская' скважина '703г' рейс №29 (2 января 2023 0:00-2 января 2023 17:40)
Файл Правка Прочее Колонки Настройка Справка
Графики Таблица
1 мин. на 1 см
0 Вес на крюке, т 100
0 Давление ПК на входе, атм 200
0 Нагрузка на долото, т 50
0 Крутящий момент ротора, кН·м 37
0 Обороты ротора, об/мин 50
0 Положение тальблока, м 40
0 Момент на ключе, кН*м 50
0 Обороты ротора, об/мин 100
0 Параметр - 4, л/с 100
0 Положение тальблока, м 20
0 Объём-1, м3 60
0 Объём-2, м3 60
0 Объём-3, м3 60
0 Объём-4, м3 60
0 Объём-5, м3 60
0 Объём-6, м3 60
0 Объём ПК в активн.ёмкостях, м3 70
0 Общий V раствора, м3 160
0 Объём-1, м3 60
0 Объём-2, м3 60
0 Объём-3, м3 30
0 Объём-4, м3 30
0 Объём-5, м3 30
0 Объём-6, м3 15
0 Давление ПК на входе, атм 330
0 Расход ПК на входе, л/с 30
0 Параметр - 9, 100
Skype для бизнеса
Зинатуллин Эду...
ВРЕМЯ
13:35
13:36
13:37
13:38
13:39
13:40
13:41
13:42
13:43
13:44
13:45
13:46
13:47
13:48
13:49
13:50
13:51
13:52
13:53
8.48
8.43
8.41
36.8
39.2
95.1
122.2
195.5
104.9
3.17
5.1
7.06
37.9
39.5
135.7
8

ОАО «Азнакаевский Горизонт» подрядчик по бурению:

«Азнакаевский Горизонт»
Ачык акционерлык Җәмгыяте
Азнакай шәһәре Татарстан Республикасы 423330

AZGOR

Открытое акционерное общество «Азнакаевский Горизонт»
г. Азнакаево, Республика Татарстан 423330

✉: 423330, РТ, г.Азнакаево, проезд Дорожников, №8, а/я 185
☎: (85592) 52-7-72; факс: (85592) 55-0-25; E-mail: Azgor@azgor.ru, сайт: www.azgor.ru
ИНН/КПП 1643002581/164301001 , р/с №40702810862440100064, Доп.офис №8610/0431 Восточное отд., ОСБ «Банк Татарстан» № 8610 ОАО «Сбербанк России», к/с 30101810600000000603, БИК 049205603

Исх. № 103.БНД от «7» февраля 2023 г.

И.о. заместителя генерального директора
ООО «Башнефть – Добыча» по бурению
Мирвалееву В.А.
Вниманию: Директора Департамента бурения
ПАО АНК «Башнефть» Фарукшина А.Н.

О несогласии с определением виновной стороны

Уважаемый Виль Альбертович!

В ответ на Ваше письмо (исх. № ВМ-00130 от 02.02.2023г.) сообщаю, что ОАО «Азнакаевский Горизонт» категорически не согласно с выводами направленного в наш адрес АТР инцидента с потерей подвижности бурильного инструмента в ходе зарезки транспортного ствола на скважине № 703Г куста № 700 Алкинского месторождения.

В ходе технического совещания, прошедшего 24.01.2023г., представитель ОАО «Азнакаевский Горизонт» дал объективные обоснования, которые исключают вину бурового подрядчика.

1. Буровому подрядчику вменяется нарушение п.п. №№ 8.9.4.12, 8.10.15, 9.9, 8.9.1.15, 8.10.6. Инструкции ООО «Башнефть-Добыча» «Предупреждение аварий при бурении и реконструкции скважин № П2-10 И-0044-ЮЛ-305».

Обращаю Ваше внимание на то, что из буквального трактования этих пунктов вытекает логичное заключение, что они применимы к стандартному процессу бурения. Применять их к процессу зарезки транспортного ствола некорректно.

2. Отдельно хочу выразить недоумение позицией представителей Заказчика, участвовавших в совещании, которые не смогли указать на конкретные ошибки полевого персонала. В обоснование причин ими озвучивается лишь нарушение ЛНД и попытка привлечения к ответственности «всех и вся». «Нарушение подрядчиками пунктов ЛНД» является все чаще встречающимся аргументом Ваших специалистов в вопросах обоснования вменения вины кому-то из них.

Общеизвестно, что выполнение всех требований ЛНД не представляется возможным, поскольку в этом случае процесс бурения кратно увеличивается по продолжительности, по причине объективно сложного геологического разреза месторождений ООО «БНД» и необходимости вынужденных остановок процесса бурения.

При бурении и реконструкции скважин с большой долей вероятности возможны изливы, ГНВП, поглощения промывочной жидкости, обвалообразования неустойчивых пород, факты неустойчивости ствола скважины и т.д., что, согласно ЛНД, предписывает остановку процесса бурения и выполнение дополнительных мероприятий.

Вышеописанные осложнения Вашими специалистами игнорируются, не выполняются предупредительные проработки ствола скважины, КСПО, обработка и утяжеление бурового раствора и ИЗП и т.д., минуя требованией проектной документации и ЛНД. Практически, на каждой скважине мы встречаемся с подобным игнорированием требований ЛНД со стороны представителей Заказчика, которые принимают решения о продолжении бурения в осложненных условиях.

3. Технологический процесс зарезки с пилотного ствола является специфичной и тонкой операцией, значительно отличающейся от стандартного процесса бурения. К тому же, учитывая длительный срок проведения ИЗП и реализованное решение об установке ОЛКС, очевидно, что ствол скважины был осложнен. При зарезке в объективно сложных технологических условиях (глубина зарезки 1800 м, зенитный угол 50 град., GTF 180 град.) очень непросто оперативно интерпретировать состояние ствола скважины по поступающим параметрам приборов контроля процесса бурения, поскольку работы велись с нагрузкой 0,5-2 т. Также необходимо отметить, что работы проводились сразу после РПМ, что по умолчанию подразумевает загрязнение в той или иной степени бурового раствора. В данных условиях по индикатору веса отследить момент начала подлипания или подвисания бурильной колонны в условиях неизменных перепадов давления не представляется возможным.

4. Работы по зарезке транспортного ствола велись по согласованному плану работ. После анализа диаграммы ГТИ и прибора памяти ДЭЛ-150 было определено, что явных отклонений от нормального хода зарезки не было. Критерии, указывающие на возникновение прихвата отсутствовали. При этом зафиксированных замечаний со стороны Заказчика к работе оборудования или персонала бурового подрядчика не было.

Соответственно, попытка привлечения к ответственности подрядчика за нарушение требований ЛНД, которых по факту не было, задним числом является как минимум необоснованной.

5. После ликвидации инцидента при спуске КНБК для нормализации ствола скважины в призабойной части наблюдалось несвободное движение инструмента (наличие посадок и затяжек).

Также при продолжении процесса зарезки были отмечены затяжки и скачки давления. По мнению бурового подрядчика, вероятной причиной инцидента являются объективные геолого-технологические условия в скважине, выражающиеся в возможном наличии в карбонатном разрезе окременелых включений, устойчивых к химическому разрушению, и приграничной неравномерной зоны контакта цемент – порода, в которой велась зарезка транспортного ствола. Вины подрядчиков, участвовавших в процессе, в наступлении инцидента нет.

На основании вышеизложенного прошу принять меры и личное участие в решении вопроса о пересмотре причин инцидента и переквалификации времени ликвидации прихвата в производительное для бурового подрядчика.

Генеральный директор С.Ш. Бадриев

Исп. М.М.Миргасимов
Вед.инженер-технолог
8(855925) 55 3 50

- Опрессовка цементного моста проходила с отклонением от плана работ п.6 плана работ УЦМ.
- При установке ЦМ не производилось рассхаживание БК в связи с конструктивной особенностью МБУ.
- План работ по установке ЦМ был согласован со стороны ОАО «Азнакаевский Горизонт»
- При выполнении плана работ по установке ЦМ применялась буферная жидкость в качестве тех. воды, вместо вязкоупругой утяжеленной жидкости.
- УЦМ проводилось в осложненном стволе скважины после проведения в течение длительного времени ИЗП, при зенитных углах более 40°, в условиях возможных обвалообразованиях, трещиноватой горной породы, кавернообразования.
- Работа КНБК с выставлением угла перекоса с режимом «под себя» в 180° считается заблаговременно сложным технологическим процессом, проводимым в режиме срезки с пилотного ствола с цментного моста, установленного в осложненном ствола скважины.
- Возобновление циркуляции с 6л/с указывает не на дифференциальный прихват, не на человеческий фактор, не выход оборудования, а горно-геологические условия.

ООО «Азимут-Сервис» подрядчик по супервайзингу:

К определению виновной стороны ООО «Азимут Сервис» согласны.

Подрядчик по техническому и технологическому сопровождению ННБ ООО «ПетроТул»:

- Бурение производилось с выставлением отклонителя в 180°, после прихвата отклонитель был 120-130° (-60°), что не могло привести к заклинке угла перекоса.
- Скачки давления в процессе зарезки транспортного ствола происходили ввиду схода долота с наработанного уступа («сваливание долота») по причине не однородного цементного камня.
- Скачек давления произошёл в виду закупорки кольцевого пространства возможно цементным камнем и (или) горной породой.
- При восстановлении циркуляции с 6л/с до 20л/с с ростом давления до 130атм- циркуляция не могла идти при заклинившем долоте через эластомер застопоренного ВЗД.

Особое мнение

Работы по срезки с ЦМ велись согласно плана работ, согласованному представителями ООО «Башнефть – Добыча».

Пункт №8.9.4.12 Затяжки, посадки и подклинки перед бурением в направленном режиме отсутствовали. Интервал свечи проработан, хождение БИ без осложнений.

Пункт №8.10.15 Подвисание БИ при бурении в направленном режиме не наблюдалось. При G=3-5т. фактическая мех. скорость бурения не превышала мех. скорость согласно плану работ.

Пункт №9.9 Выработка присутствовала что подтверждается перепадом давления. Зависания отклонителя ТС отсутствовало. В качестве дополнительных мероприятий по доведению осевой нагрузки производились работы с постоянным подтягиванием и отпусканием на 45гр.

Перед началом срезки интервал 1791-1800м был проработан, определены показания веса БИ при движении, хождение БИ проверено, никаких отклонений не выявлено, только после выполнения данных операций приступили к срезке в данном интервале (интервал срезки в направленном режиме 1800-1811,5м) .

Срезка с пилотного ствола производилась при ЗУ 49-49,5гр. В алексинском-михайловском-веневском горизонте с содержанием породы, известняк 80% доломиты 20%, известняки серые, светло серые, мелкокристаллические, средней крепости, доломиты светло серые, серые до бурых, плотные, окремнелые.

При срезке с глубины 1800м с нагрузкой G=3-5т и рабочим давлением P=107-112 атм. поведение КНБК предсказуемое, адекватно, реактивный момент отклонителя при подходе к забою составлял ± 30-45гр, отклонитель был сориентирован в секторе 190-170гр. При не больших скачках давления, отклонитель откидывало на 30-45гр и во время выработки возвращался в исходное положение, что свидетельствовало об отсутствии подвисаний БИ. В процессе срезки до глубины 1806м перед возникновением инцидента, режимы соблюдались согласно плана работ, отклонений и нарушений не выявлено, скачки давления никак не влияли на срезку с пилотного ствола. На протяжении интервала срезки с пилотного ствола, разгрузки и подвисаний БИ отсутствовали. Дифференциальный перепад давления присутствовал на всём протяжении интервала срезки что в свою очередь подтверждает отсутствие подвисание БИ. После скачка давления и потери подвижности БИ, насос на втулках 170мм с минимальным Q=18л/с запустить не предоставлялось возможность по причине высокого давления, после перехода на насос со втулками 120мм, удалось запустить насос с минимальным Q=7л/с и P=124 атм. при холостом P=98 атм. на Q= 36л/с, что указывает на частичное перекрытие кольцевого пространства и обвала части цементного камня с содержанием породы (известняк 80%) что в свою очередь привело к осложнению и потери подвижности БИ.

Со стороны компании ННБ ООО «Бурение Сервис» нарушения или отклонения от программы работ, отсутствуют. С определением виновной стороны категорически не согласны.

Руководитель проекта

ООО "Бурение Сервис"

Ходжаев А.А.

Подрядчик по Геолого-Технологическим Исследованиям АО «БНГФ»

- Особого мнения нет.

БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА АКЦИОНЕРЗАР ЙӘМҒИӘТЕ

БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

27.01.2023г.

Мотивированный отказ
от подписания акта расследования инцидента при реконструкции скважины №703 Алкинского месторождения

Департамент ГТИ ДПГ АО «Башнефтегеофизика» не согласен с указанными в наш адрес нарушениями в акте расследования.

1. Нарушение пункта №8.9.1.15 При появлении затяжек в процессе бурения бурильщик обязан произвести проработку призабойного интервала, если после этого затяжки не исчезнут, поднять инструмент на 15 -20 метров выше зоны осложнений, сообщить буровому мастеру или супервайзеру и дальше действовать по их указаниям.

Примечание ДГТИ ДПГ АО «Башнефтегеофизика»: Данный пункт относится к обязанностям бурильщика и ответственного лица руководящего данной операцией. Процессом зарезки второго ствола руководил ответственный сотрудник подрядчика по зарезке непосредственно на буровой.

2. Нарушение пункта №8.10.6 Интервалы затяжек, посадок фиксировать в буровом журнале и незамедлительно ставить в известность остальных подрядчиков. ИНСТРУКЦИИ ООО «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА» ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ ПРИ БУРЕНИИ И РЕКОНСТРУКЦИЙ СКВАЖИН № П2-10 И-0044-ЮЛ-305. Принято решение о дальнейшем углублении ствола скважины без проведения анализа по выявлению причин возникновения прихвата.

Примечание ДГТИ ДПГ АО «Башнефтегеофизика»: В обязанности сотрудника станции ГТИ входит обнаружение нарушений режимов бурения и предупреждение с помощью средств передачи информации ГТИ (Программа регистрации, переговорное устройство). Программа регистрации установлена и транслируется всем ответственным ИТР на кустовой площадке. Вся информация доводится в онлайн режиме.

3. Нарушение Приложение 2.2 Договор БНФ.у.54.21.21.БУР от 27.01.2021 Контроль и регистрация параметров бурения. Оперативное оповещение ДБ, подрядчика по ННБ и БП о всех отклонения от проектных режимов бурения.

Примечание ДГТИ АО «Башнефтегеофизика»: Руководство зарезкой производилась ответственными лицами на буровой, после посадки и скачка давления бурильщика предупредил сотрудник ННБ. Этот процесс параллельно контролировался сотрудником СГТИ. После предупреждения сотрудника ННБ по громкоговорящей связи, все ответственные работники ИТР были в курсе об отклонениях от плана

ОБСУДИЛИ:		
- Причины прихвата КНБК на скважине №703г Алкинского месторождения, определение виновной стороны, их степени ответственности и причастности к данному инциденту. - Возможные причины возникновения отклонений. - Возможные причины возникновения прихвата КНБК.		
ПОРУЧЕНИЯ / РЕШЕНИЯ:	**Ответственные:**	**Срок:**
РЕШЕНИЯ По вопросам повестки / ООО «Башнефть-Добыча»:		

1. 2. 3. 4.	Прихват произошел в следствие заклинки КНБК. Причина прихвата заклинки горной породой (и)или цементным камнем. При установки кислотной ванным и циркуляции после прихвата был открыт переливной клапан КНБК. Кислота не доходила до долота. Ввиду отсутствия общего мнения о причинах аварии, виновной стороны, принято решение о проведение экспертизы аварии в Уфимском нефтяном Техническом Университете.	ООО «Башнефть-Добыча»	09.06.2023
Вне повестки:			

СОГЛАСОВАНО:

ООО «Башнефть-Добыча»

И.о. Начальника Управления супервайзинга бурения _____ Летунов Е.С.

Начальник управления
технологий и инжиниринга бурения _____ Янузаков У.Н.

Начальник управления по
организации буровых работ _____ Мирвалеев В.А.

Начальник отдела супервайзинга
бурения _____ Зинатуллин Э.Р

Начальник отдела технологий бурения _____ Габдрафиков Р.В.

Менеджер отдела мониторинга
и оперативного управления УСБ _____ Иванов С.С.

ОАО «Азнакаевский Горизонт» подрядчик по бурению:

– главный инженер _____ Гаскаров А.М.

ООО «АзимутСервис» подрядчик по супервайзингу:

Заместитель руководителя проекта _____ Зайцев К.С.

ООО «ПетроТул подрядчик по ННБ:

Директор обособленного подразделения _____ Загидуллин М.В.

ООО «ПетроТул»

АО «БНГФ» подрядчик по ГТИ:

Начальник ЦСБ ДГТИ Валитов _____ Валитов Д.Б.

Секретарь:

_____ Иванов С.С.